(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218179594 U
(45)授权公告日 2022.12.30

(21)申请号 202221681663.0

(22)申请日 2022.06.30

(73)专利权人 昆山汇多宝工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇黄浦江北路511号

(72)发明人 马超

(51)Int.Cl.
F27B 9/10(2006.01)
F27B 9/24(2006.01)
F27B 9/30(2006.01)
F27B 9/36(2006.01)

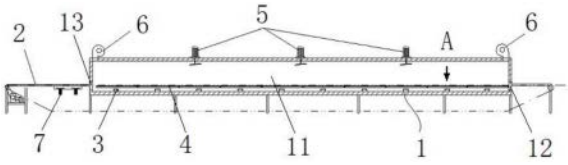
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种均匀加热的燃气加热炉

(57)摘要

本实用新型属于加热设备技术领域，涉及一种均匀加热的燃气加热炉，包括具有炉膛的炉体、用来运输产品的耐高温输送带和设于所述炉膛内的若干燃烧器，所述耐高温输送带的上段水平穿过所述炉膛，所述燃烧器从所述耐高温输送带的上段的下方对产品加热，每个所述燃烧器与所述耐高温输送带的上段之间均设有均温板。本网带炉能够利用均温板传递燃烧器产生的热量，燃烧器对均温板的中心位置进行加热，均温板吸收到热量以后，热量就会传导到均温板的整个面，随后均温板的表面会向产品进行辐射加热，使产品在温度较为均匀的环境下通过炉膛，以免温度波动太大而烤坏产品，保证了产品质量。



CN 218179594 U

1.一种均匀加热的燃气加热炉,包括具有炉膛的炉体、用来运输产品的耐高温输送带和设于所述炉膛内的若干燃烧器,所述耐高温输送带的上段水平穿过所述炉膛,所述燃烧器从所述耐高温输送带的上段的下方对产品加热,其特征在于:每个所述燃烧器与所述耐高温输送带的上段之间均设有均温板。

2.根据权利要求1所述的均匀加热的燃气加热炉,其特征在于:所述燃烧器为板式火排燃烧器,且其长度方向垂直于所述耐高温输送带的输送方向。

3.根据权利要求1所述的均匀加热的燃气加热炉,其特征在于:所述炉膛的顶部设置有多个用来使所述炉膛内空气对流的搅拌风扇。

4.根据权利要求1所述的均匀加热的燃气加热炉,其特征在于:所述炉体具有供产品进入的进口和供产品送出的出口,所述炉膛在靠近所述进口和所述出口的位置各设有一套风幕装置。

5.根据权利要求4所述的均匀加热的燃气加热炉,其特征在于:所述耐高温输送带在离开所述出口的位置设有散热风扇。

一种均匀加热的燃气加热炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加热设备技术领域，特别涉及一种均匀加热的燃气加热炉。

背景技术

[0002] 在连续式网带输送干燥炉、水份干燥炉、网带热处理炉、小型铝合金镁合金加工件热处理炉的使用中，需要一款燃气燃烧器在炉的底部进行加热，被加热的工件在炉体的中间部位放在连续传动的耐高温的不锈钢网带或者特氟龙传送带上，匀速从烘炉的一侧运动的另外一侧，烘干炉需要加热到80-650℃不等的温度。

[0003] 中国专利CN213624282U披露了一种节能型网带式加热炉，其中上下均匀设置有燃气辐射管，但是这种燃气辐射管总有辐射集中区温度高，两侧温度低的问题，燃烧器总会间隔一端距离，如网带炉20米长，每间隔一米安装一个燃烧器，总计20个燃烧器向上加热燃烧。在炉温曲线测试仪的检测下，比如整个加热炉内的温度设定400℃，当工件运行到燃烧器的正上方的时候工件温度会偏高到420-430℃，当工件运行到两个燃烧器间隔一米的中间位置时候温度会下降到390℃，这样正负温差已经达到了20℃，不满足工艺的要求。即使用了循环风机，效果也有限。这会导致产品受到热冲击而质量不稳定。产品受热温度正负不能超过5℃，就对网带炉内的温度均匀性有了一定的要求。

[0004] 因此有必要改进加热炉结构来解决以上问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的主要目的在于提供一种均匀加热的燃气加热炉，能够为炉膛提供沿着产品输送方向温度波动±5℃内的均匀温度，保障了产品的质量。

[0006] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种均匀加热的燃气加热炉，包括具有炉膛的炉体、用来运输产品的耐高温输送带和设于所述炉膛内的若干燃烧器，所述耐高温输送带的上段水平穿过所述炉膛，所述燃烧器从所述耐高温输送带的上段的下方对产品加热，每个所述燃烧器与所述耐高温输送带的上段之间均设有均温板。

[0007] 具体的，所述燃烧器为板式火排燃烧器，且其长度方向垂直于所述耐高温输送带的输送方向。

[0008] 具体的，所述炉膛的顶部设置有多个用来使所述炉膛内空气对流的搅拌风扇。

[0009] 具体的，所述炉体具有供产品进入的进口和供产品送出的出口，所述炉膛在靠近所述进口和所述出口的位置各设有一套风幕装置。

[0010] 进一步的，所述耐高温输送带在离开所述出口的位置设有散热风扇。

[0011] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0012] 本网带炉能够利用均温板传递燃烧器产生的热量，燃烧器对均温板的中心位置进行加热，均温板吸收到热量以后，热量就会传导到均温板的整个面，随后均温板的表面会向产品进行辐射加热，使产品在温度较为均匀的环境下通过炉膛，以免温度波动太大而烤坏产品，保证了产品质量。

附图说明

[0013] 图1为实施例燃气加热炉的结构简图；

[0014] 图2为图1中A位置的局部透视图。

[0015] 图中数字表示：

[0016] 1-炉体，11-炉膛，12-进口，13-出口；

[0017] 2-传输网带；

[0018] 3-燃烧器；

[0019] 4-均温板；

[0020] 5-搅拌风扇；

[0021] 6-风幕装置；

[0022] 7-散热风扇。

具体实施方式

[0023] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0024] 实施例：

[0025] 如图1和图2所示，本实用新型的一种均匀加热的燃气加热炉，包括具有炉膛11的炉体1、用来运输产品的耐高温输送带2和设于炉膛11内的若干燃烧器3，耐高温输送带2的上段水平穿过炉膛11，燃烧器3从耐高温输送带2的上段的下方对产品加热，每个燃烧器3与耐高温输送带2的上段之间均设有均温板4。燃烧器3在燃烧时明火不会直接炙烤产品表面，而是通过均温板4间接对产品传递燃烧器3产生的热量。具体原理是：燃烧器3对均温板4的中心位置进行加热，均温板4吸收到热量以后，热量就会传导到均温板4的整个面，随后均温板4的表面会向产品进行辐射加热，使产品在温度较为均匀的环境下通过炉膛11，以免温度波动太大而烤坏产品，保证了产品质量。实际应用中，每块均温板4可以确保温差在±5℃以内。耐高温输送带2可选不锈钢网带或者特氟龙传送带等。

[0026] 如图2所示，燃烧器3为板式火排燃烧器，且其长度方向垂直于耐高温输送带2的输送方向。板式火排燃烧器提供的是长度方向比较长的线性加热范围，均温板4收到加热后再往宽度方向扩散。若燃烧器3的长度方向顺着输送方向，那么热量是中间高，两侧低，反而不均匀。但燃烧器3的宽度方向就是耐高温输送带2的输送方向，均温板4会沿着输送方向前后衔接，未直接加热的部分处于两个燃烧器3当中，则温度不会低于燃烧器3直接加热位置太多。因为炉膛11内的加热量需求不是沿着输送方向一致的，所以相邻燃烧器3之间的距离通常不一致。

[0027] 如图1所示，炉膛11的顶部设置有多个用来使炉膛11内空气对流的搅拌风扇5。搅拌风扇5能够在炉膛11内产生循环风，促进热量跟随空气在炉膛11内对流，进一步确保炉膛11内温度的均匀性。

[0028] 如图1所示，炉体1具有供产品进入的进口12和供产品送出的出口12，炉膛11在靠近进口12和出口13的位置各设有一套风幕装置6。风幕装置6能够在进口12和出口13处产生比较大的风压，这样内部的热空气就不容易穿过进口12或出口13往外逸散，提高了能源利用率。

[0029] 如图1所示，耐高温输送带2在离开出口13的位置设有散热风扇7。散热风扇7可以

对已经完成加热的产品进行快速风冷。散热风扇7的吹风方向不限于从下往上，也可以是从上往下，从一侧往另一侧等。

[0030] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

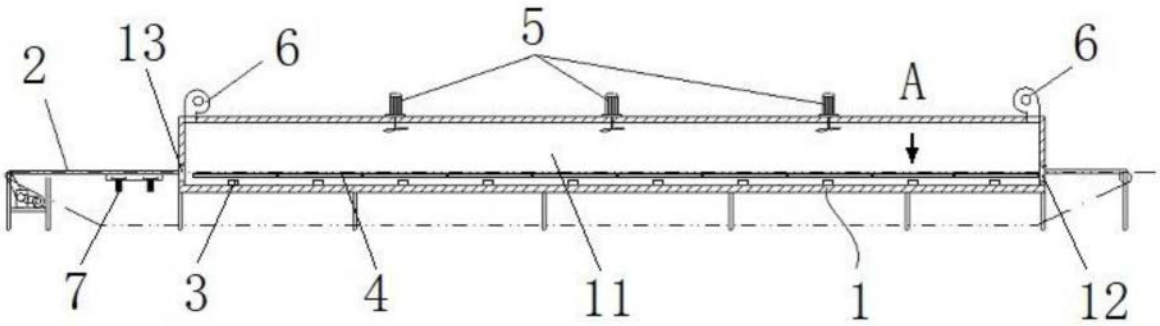


图1

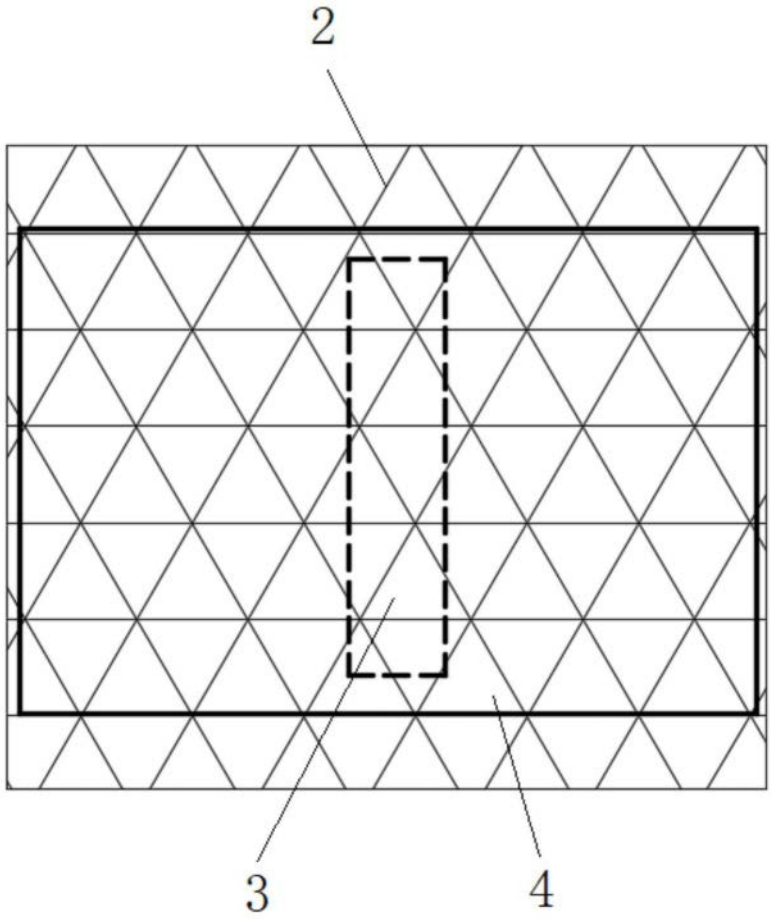


图2